



시뮬레이션 기반 시계열 융합 딥러닝 드론 대응 탐지 기술



2026.03.31

주관연구기관/과제책임자

국립금오공과대학교 첨단방산전공 / 조금원 교수

SW 참여기업/주관책임자

넥스트폼 / 김정호 책임 (박사)

사업장 주소: 경북 구미시 대학로 61 두레관 302-12호실

실증 참여기업/주관책임자

니나노컴퍼니 / 김건홍 대표(박사)

사업장 주소: 경북 김천시 혁신로 315-11 2층 201호

1. 참여기관소개 및 선행수행실적

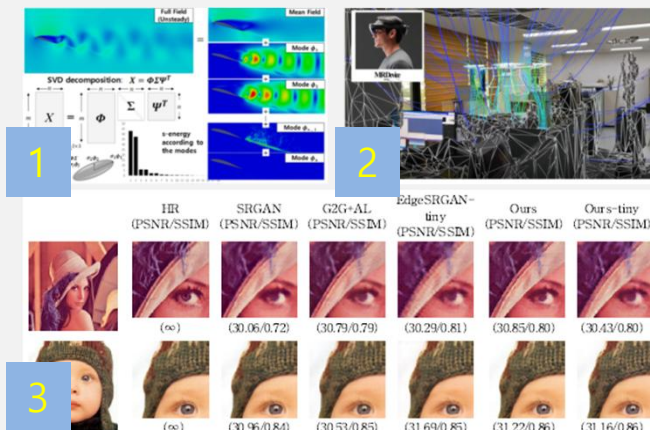
[주관] 국립금오공과대학

핵심 역량

- NVIDIA 공동연구실 구축 및 기술 공동개발
- 슈퍼컴퓨터 기반 NVIDIA Omniverse, Issac Sim 기반의 고충실도 시뮬레이션 환경 구축 완료 및 활용
- AI 드론의 유동 해석용 학습 데이터 구축 및 스마트 모빌리티 제어 연구

주요 수행실적 (최근 3년)

- 자율 비자율 혼합상황 지원 플랫폼 기반조성
- 로봇 연계 고속 셔틀 시스템을 활용한 e-컴프레서 모터 사출 공정 자동화 시스템 개발
- Untact 실감형 OpenXR 플랫폼 기술개발



- (1) POD 기반 에어포일 유동 해석 기술
- (2) 증강현실기술 기반 유동 가시화 기술
- (3) 딥러닝 기반 초해상도 개선 기술

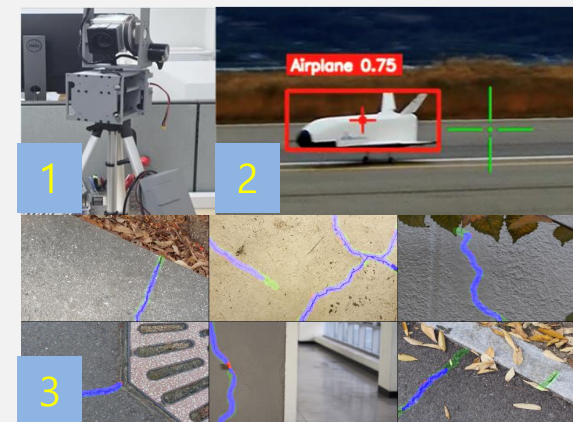
[SW 기업] 넥스트폼

핵심 역량

- CNN 기반 딥러닝 객체 탐지 · 추적 지향 짐벌 시스템 개발
- PX4 SITL · Gazebo · QGroundControl 연동 시뮬레이션
- 드론 기반 3D 포인트 클라우드 복원 · UGV 자율주행

주요 수행실적 (최근 3년)

- 디지털 트윈 대기오염 확산 SaaS 실증
- 국방벤처 3D 로터 블레이드 추적 시스템
- 재진입 비행체 탐색연구 · 한국형발사체 고도화 참여



- (1) 추적지향 짐벌 개발
- (2) 항공기 영상 탐지 결과
- (3) CNN 기반 크랙 탐지 (구조물 결함 탐지 연구)

1. 참여기관소개 및 선행수행실적

[참고] 1차년도(2025년) 산학공동 기술개발과제
: 고충실도 시뮬레이션 기반 드론 착륙 플랫폼 AX 기술개발

[수요기업] 니나노 컴퍼니

핵심 역량

- 테일시터(Tail-Sitter)형 드론 설계 · 제조 전문 (특허 18건)
- MTOW 4.5kg급 · 5분 이내 신속 전개 플랫폼 보유
- 드론 탐지용 데이터셋 구축 (다환경 · 다기준 촬영 실적)

주요 수행실적 (최근 3년)

- 방산혁신기업 디지털트윈 AI 파일럿 개발
- K-UAM 이동식 배터리포트 · 감시시스템 개발
- 전파탐지 기반 침투드론 방호장비 개발



테일 시터형 드론 및 드론 탐지용 데이터셋 예시

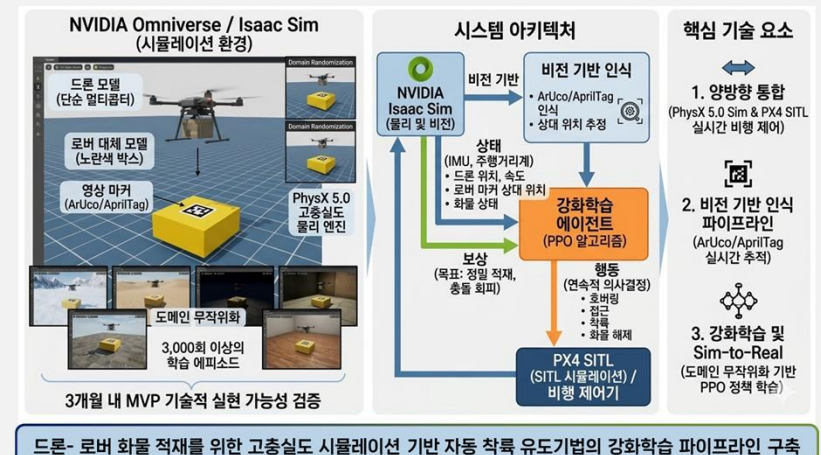
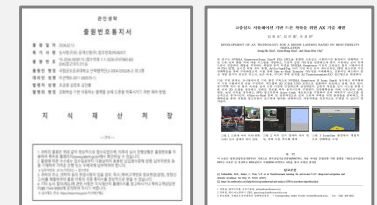
컨소시엄 선행수행실적

선행 연구

- 시뮬레이션 환경에서 강화학습 기반 드론-로버 화물 착륙 기술을 개발
- 안정성 리스크와 높은 실패 비용을 극복하는 자동 착륙 강화학습 환경 구축
- AI 기반 제어기를 PX4 비행제어기와 연동, 시뮬레이션에 국한하지 않고 학습 결과를 실기체 적용할 수 있도록 아키텍처 구성

선생 수행실적

- 지식재산권 1건 확보(출원 완료)
- 춘계학술대회 발표 1건 완료
- 금오공대 - 넥스트폼 기술이전 1건 완료
- 인력양성과정 프로그램 운영



2. 과제 개요 및 추진 배경

과제 핵심 요약 및 목표

공개 데이터셋 예시
: Anti-UAV Challenge, DUT Anti-UAV 등...

과제 핵심 요약

- 1) 시뮬레이션 기반 드론 탐지 AI용 학습 데이터셋 생성 100% 자동화
- 2) 시계열 맥락 정보를 포함하는 데이터셋으로 드론 오탐률을 억제
- 3) 보다 높은 정확도를 가진 영상기반 드론 탐지 AI 경량화 모델 개발

10만+ 프레임
합성 데이터셋 규모

≥ 80% mAP
공개 벤치마크 대비

100%
어노테이션 자동화

10m~500m+
다중 스케일 탐지(탐지거리 기준)

과제 추진 배경 — 안티드론 수요 급증 · 국내 AI 탐지 기술 격차

1 안보 · 군사 수요 폭증

- 러·우 전쟁 이후 드론이 현대전 핵심 수단으로 부상.
- 국내 북한 정찰드론 수도권 침투(2022),
- 제주공항 불법드론 침입 등 안티드론 체계 구축 시급

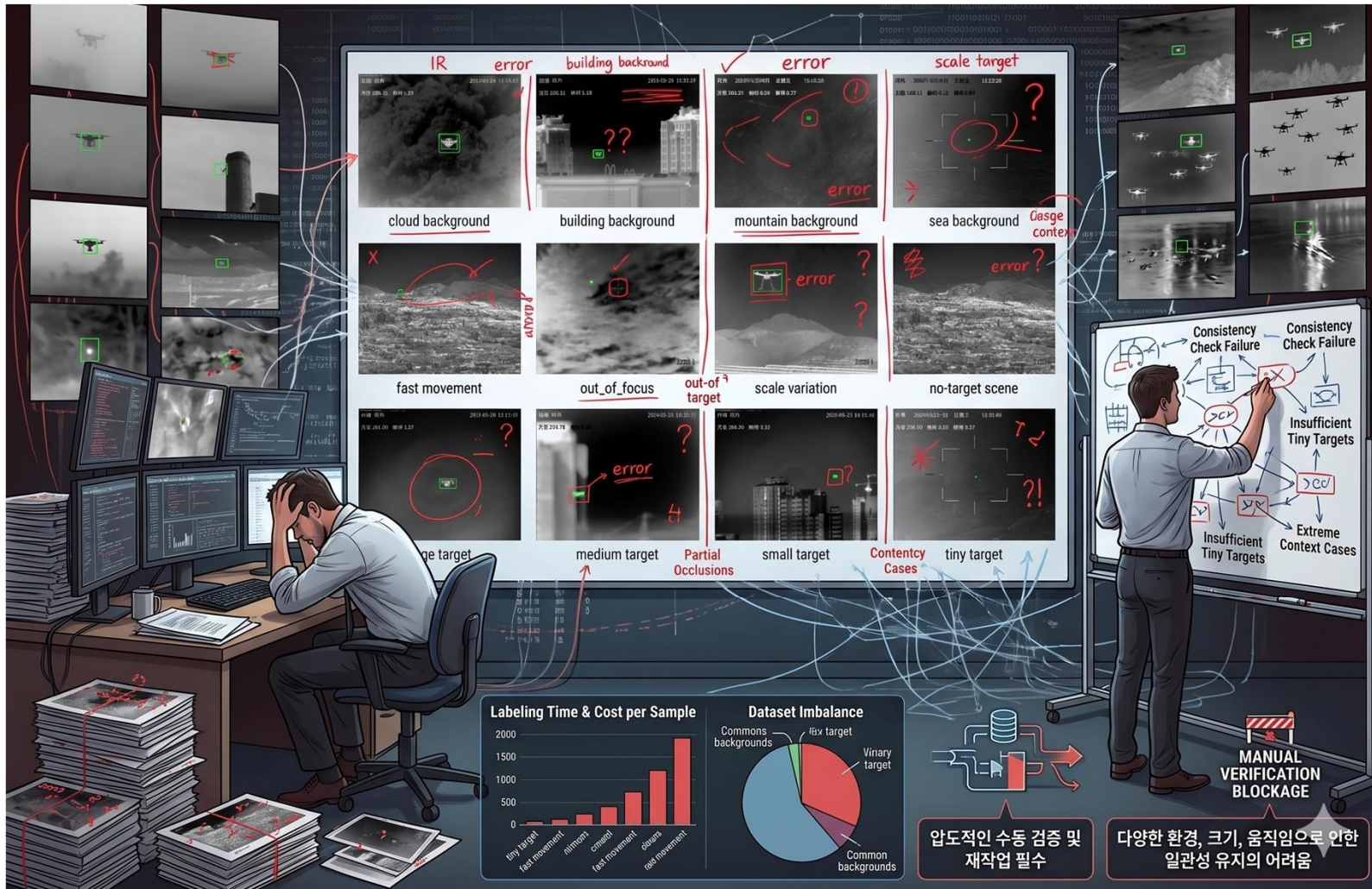
2 시장 · 산업 성장

- 글로벌 안티드론 시장 2025년 31.1억 달러
→ 2034년 164.5억 달러 (CAGR 19.8%).
- 아태지역 최고 성장률.
- 국내 방산기업 시장 진출 본격화

3 지역 · 정책 정합성

- 김천시드론 특별 자유화 구역
(직경 9km, 고도 1,000ft) 지정.
- RISE사업단 'AX 전환 2인3각' 취지 부합
(대학·SW기업·수요기업 삼각 협력)

2. 과제 개요 및 추진 배경



영상 센서는 드론 탐지에
효과적인 대안으로 각광
받고 있지만...

- 다양한 시나리오와 형상, 환경 조건 등으로 인해 방대한 양의 학습용 데이터셋이 필요
- 하지만, 실제 모든 케이스의 비행 시험을 수행하고 영상을 취득하고 라벨링하는 것을 어려움

3. 기술 개발 필요성

안티드론 SI 탐지 모델은 대량의 고품질 학습 데이터를 요구하지만, 기존 개발 프로세스는 구조적 한계에 직면

필요성 및 AX 전환 효용성



장벽

비행체 데이터 수집 장벽

적성국 무인기 · 신형 자폭드론 등
실제 비행 데이터 확보 물리적 불가

유사 기체 촬영 시도조차 막대한 예산 소요.
환경 · 기종 · 비행 패턴을 체계적으로 커버
하는 대량 데이터 확보 곤란



장벽

데이터 품질 · 라벨링 장벽

수작업 어노테이션의 구조적 한계로
일관성 확보가 불가능함

모션 블러 · 소형 표적 · 부분 가림 조건에서
라벨러 간 판단 기준 상이. 대량 데이터에서
병목 심화 · Ground Truth 신뢰도 저하



장벽

시계열 정보 미활용 장벽

단일 프레임 기반 탐지의 본질적 한계

소형 · 원거리 드론은 단일 프레임에서 조류
· 잔해물과 유사. 궤적 일관성 · 속도 벡터 등
시간축 맥락 부재로 오탐률 급증

BEFORE · 기존 방식

실비행 촬영 · 수동 라벨링

실기체 섭외 · 공역 허가 · 기상 의존 → 수개월 ~ 수년
수작업 바운딩 박스 라벨링 → 라벨러 간 IoU 불일치
환경 · 기종 · 시나리오 커버리지 제한적
단일 프레임 정적 이미지 중심 — 시간축 정보 단절
Ground Truth 품질 · 일관성 구조적 보장 불가

고비용 · 저품질 · 저확장성

AFTER · 본 과제 AX 접근

Omniverse × PX4 SITL × 시계열 딥러닝

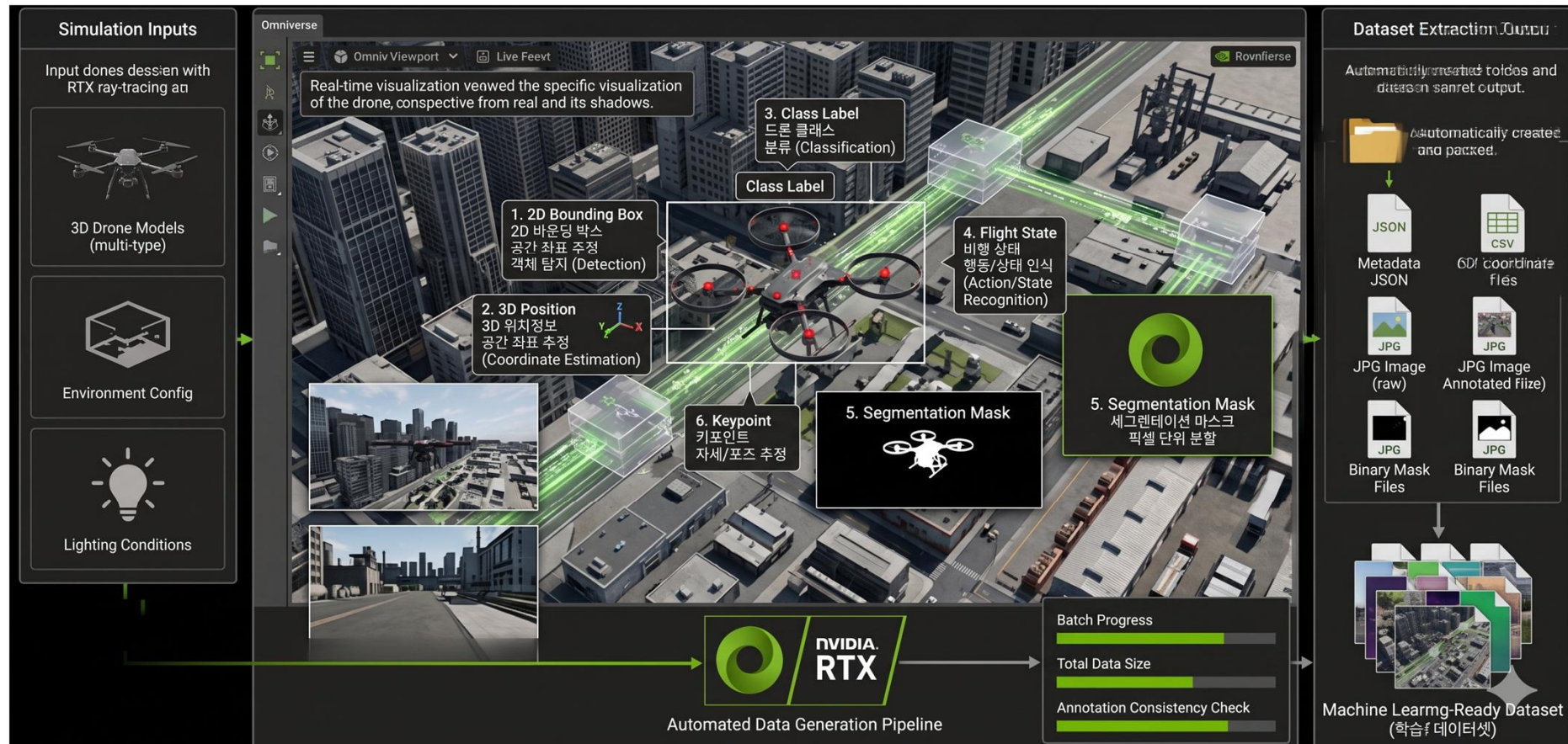
- 자동 데이터 생성 · 기종 · 패턴 · 환경 파라미터 자동 조합
- 픽셀 단위 GT 자동 부여 · 2D Box · 3D Pos · Seg Mask
- Temporal Consistency 시퀀스 · 상태벡터 · ego-motion 자동
- 시계열 Temporal Head · 궤적 일관성 기반 오탐 억제
- Sim-to-Real Transfer · 합성 사전학습 + 실데이터 Fine-tune

저비용 · 완벽GT · 무한확장

3. 기술 개발 필요성

안티드론 SI 탐지 모델은 대량의 고품질 학습 데이터를 요구하지만, 기존 개발 프로세스는 구조적 한계에 직면

필요성 및 AX 전환 효용성



- 시뮬레이션 환경에서 주어진 3차원 비행체 모델 정보를 통해 라벨링 데이터의 추출 과정을 자동화 할 수 있음
- 많은 시간과 비용을 들이지 않고도 많은 양의 학습 데이터를 확보하고 이를 통해 드론 탐지 AI 모델 생성

4. 기술개발 목표 및 개발 방법

통합 파이프라인 · 세 개의 핵심 모듈을 개발해 목표 달성

시스템 아키텍처 구성안

고충실도 시뮬레이션 환경

국립금오공대 주관

- Omniverse 시뮬레이션 환경 구축 총괄
- 도메인 랜덤화 및 자동 어노테이션 파이프라인 설계
- 합성 데이터 품질 검증 및 AI 기술 적용
- 연구 방향 설정 및 성과 관리 (4명)

AI 탐지 · 학습 파이프라인

넥스트폼 주관

- NN 기반 드론 탐지·분류 AI 모델 설계/학습
- 합성 데이터 기반 학습 파이프라인 구축
- Sim-to-Real Transfer 성능 검증
- Jetson 기반 경량화 추론 모듈 개발

HIL 검증 및 실증

니나노컴퍼니 주관

- 드론 기체 CAD 모델 및 형상 데이터 제공
- 실비행 검증 데이터 지원 및 HIL 연동
- 안티드론 운용 시나리오 정의
- 요구사항 도출 및 피드백

정량적 개발 목표

합성 데이터셋 생성 규모	1만 프레임 이상	25%
드론 탐지 mAP (Sim-to-Real)	≥ 80% (공개 벤치마크 대비)	30%
어노테이션 자동화율	100%	20%
드론 기종 / 환경 커버리지	기종 2종+ / 환경 3종+	15%
다중 스케일 탐지 범위	10m ~ 500m+	10%

mAP 검증 방법론

실데이터 학습 모델 기준의 순환적 비교를 지양하고,
독립 검증 가능한 절대 기준을 적용

- ✓ 공개 벤치마크 절대 기준 Anti-UAV Challenge 등...
- ✓ 실데이터 라벨 품질 관리 2인 이상 라벨링 후 Inter-annotator IoU ≥ 0.85
- ✓ 합성 데이터의 구조적 우위 노이즈 라벨 실데이터 대비 픽셀 단위 완벽 GT → 학습 품질 우위

4. 기술개발 목표 및 개발 방법

통합 파이프라인 · 세 개의 핵심 모듈을 개발해 목표 달성

* 관련분야 외부전문가 활용 자체평가(시험 테스트 데이터 증빙) 및 확인서 제출

평가항목	단위	비중	세계최고 수준 (보유국/보유기업)	연구개발전 국내수준	개발목표치	평가방법
1. 합성 데이터셋 생성 규모	프레임	25	∞ (미국/NVIDIA, 자율주행 등 전분야)	-	1만 이상	자체평가 (생성 로그 기반 정량 측정, 드론 특화 데이터셋)
2. 드론 탐지 mAP (Sim-to-Real)	%	30	90%+ (이스라엘/IAI)	60% 미만	80% 이상	자체평가 (공개 벤치마크 기반 비교 평가)
3. 어노테이션 자동화율	%	20	100% (미국/NVIDIA Replicator)	50% (수작업 후 반자동화)	100% (자동화)	자체평가 (파이프라인 자동화 검증)
4. 드론 기종/환경 커버리지	종/종	15	10종/20종 (미국)	1종/1종	3종/3종 이상	자체평가 (시나리오 다양성 측정)
5. 다중 스케일 탐지 범위	m	10	10m~2km (이스라엘)	100m 이내	10m~500m+	자체평가 (거리별 탐지 성능 측정)

5. 수행 조직 및 기술 개발 역량

RISE 'AX 전환 2인3각' 취지에 부합하는 대학 · SW기업 · 수요기업 삼각 협력

조직 구성 및 각 기관의 역량

주 관 연구 개발 기관 · 연구 책임

국립금오공과대학교

조금원 교수 (첨단방산공학) 외 4명 · 계상률 20%

- 시뮬레이션 환경 총괄 · 합성 데이터 품질 검증
- NVIDIA 공동연구실(NVAITC) 보유 · Omniverse 시뮬환경 기구축
- PX4 SITL 연동 · Sim-to-Real Gap 분석 · 과제 통합 관리

AI 모델 전달

공동연구개발기관 · SW기업

넥스트폼 (NEXTFOAM)

- ▶ CNN 기반 드론 탐지 · 분류 모델 설계 및 학습 파이프라인 구축
- ▶ Jetson 엣지 경량화 추론 · 추적 지향 연동 인터페이스
- ▶ Sim-to-Real Transfer 검증 · 딥러닝 기반 실증 기술 다수 보유

CAD · 실영상

공동연구개발기관 · 실증기업

니나노컴퍼니 (NINANO COMPANY)

- ▶ 테일시터 드론 CAD 모델 · 형상 데이터 · 실비행 검증 데이터 제공
- ▶ 개발된 AI 탐지 모델 실기체 탑재 실증
- ▶ 안티드론 운용 시나리오 정의 · 수요 요구사항 도출

운영 리듬 월 1회 정기 기술 미팅 · 분기별 통합 성과 검토 및 관리 수행

6. 사업화 실행계획 및 기대 파급효과

시장 환경 — 폭발적 성장기의 안티드론 및 합성데이터 시장

시장의 성장과 기대 파급효과

164.5 억 달러

글로벌 안티드론 시장 (2034)

2025년 31.1억 → CAGR 19.8%

41.6 억 달러

글로벌 합성데이터 시장 (2033)

2026년 6.4억 → CAGR 30.8%

420 억 원

국내 안티드론 투자 (~2025)

정부 주요시설 보호 추진

1만+ 프레임

Pose 정보를 포함하는 데이터셋 확보

새로운 탐지/추적 기법으로 확장

기술적 파급

플랫폼 기술 · 타분야 확산

- 3D 에셋 · 시나리오만 교체하면 자율주행 · 스마트시티 · 산업안전 등에 즉시 이식 가능한 범용 플랫폼 기술
- Sim-to-Real Transfer 방법론 고도화 — 시물 검증 알고리즘의 실환경 안정적 적용 기반 확보

경제 · 산업적 파급

수출 경쟁력 · 중기 진입장벽 해소

- 학습데이터 확보 비용 획기적 절감 → 국내 방산 중소기업 AI 안티드론 시장 진입장벽 대폭 완화
- 니나노컴퍼니 테일시터 플랫폼 직접 탑재 → 기계 부가가치 증대 · 글로벌 수출 기반 확보 (특허 1건 + 기술이전 1.4억 예정)

인력양성 파급

산학협력 현장 인재

- Omniverse · PX4 · CNN 객체탐지 최신 스택 실무 경험 석·박사급 인력 양성
- 참여 학생 3명 인턴십 · 공동연구 경험 축적 → RISE 산학협력 프로그램 연계 기업 취업 연계 확대

- 국내의 경우 드론 데이터셋 공개/생성 사례가 없으며 이 부분을 선도해서 SW기업은 데이터셋 생성부문을 제품화하도록 하고, 수요기업은 드론 탐지 기술을 탑재한 드론의 개발을 통해 국방분야에 기여, 금오공대는 관련 교육 부문에 기여할 수 있음

7. 사업비 집행 계획

항목	비목	금액 (천원)	비율	산출내역	비고
직 접 비	학생인건비(A)	10,000	12.99%	박사과정 3,000 * 20% * 8개월 = 4,800 학사과정 2,200 * 20% * 8개월 = 2,600 학사과정 1,300 * 25% * 8개월 = 2,600	
	연구시설 장비비(B)	7,000	9.09%	국립금오공과대학교 슈퍼컴퓨터 사용료 = 7,000	
	연구재료비(C)	40,000	51.95%	Regulus 개발키트, 테일시터 기체 프레임, 수직 이착륙 추진 시스템, 비행제어/항법 보드, 정밀 항법 센서류, 영상 및 통신 모듈, 고용량 스마트 배터리, 기타 조립/전장 부품	연구재료 구입비로 구성
	연구활동비(D)	20,000	25.97%	전문가활용비: 416.667 * 12건 = 5,000 회의비: 80 * 10건 = 800 국내출장비: 100 * 12건 = 120 SW임차: 1,222 * 9개월 = 11,000 연구실 운영비: Adobe, 생성형 AI 구독 = 1,897 사무실 이용료: 12,897 * 9개월 = 103	
연구비 총액 (E=A+B+C+D)		77,000	100%		

8. 사업 추진 일정

추진 일정 (2026.05 ~ 2026.12)

세부 개발내용	세부 추진일정										비고
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
1. Omniverse/Isaac Sim 환경 구축 및 PX4 SITL 연동											
2. 드론 3D 에셋 제작 및 배경 환경 모델링											
3. 도메인 랜덤화 및 자동 어노테이션 파이프라인 구축											
4. 대규모 합성 데이터셋 생성 (10만 프레임+)											
5. CNN 기반 드론 탐지 AI 모델 설계 및 학습											
6. Sim-to-Real Transfer 성능 검증											
7. Jetson 경량화 추론 모듈 개발											
8. 실기체 영상 적용 및 피드백 (제 3자 입회 검증 포함)											
9. 최종 성과 정리 및 보고서 작성											

✓ 특허 출원 1건
- (26.10 이내 예정)

✓ 기술이전 1건
- Omniverse 가상비행 환경
(26.11 이내)

✓ 학술논문 발표
- 전산유체공학회/항공우주공학회
(26 하반기)

9. 산학협력 확산 노력

국립금오공과대학교와의 지속 협력 실적 및 향후 동반성장 계획

최근 3년 산학협력 실적

2024	넥스트폼 유료 가족회사 가입 · 자율/비자율 데이터 서비스 시범환경 구축	니나노컴퍼니 유료 가족회사 가입 · 고정밀 디지털트윈 캠퍼스 3D 데이터셋 구축
2025	넥스트폼 자율/비자율 데이터 서비스 시범환경 구축 (2차 연도)	니나노컴퍼니 비행체 · 추진시스템 설계용 HPC 기반 CFD 성능 개선
2026	넥스트폼 고충실도 시뮬레이션 기반 드론 착륙 플랫폼 AX 기술	니나노컴퍼니 고충실도 시뮬레이션 기반 드론 착륙 플랫폼 AX 기술

향후 산학협력 참여 및 확산 계획

1 RISE 프로그램 참여

- I-care365 · 현장실습 · 캡스톤디자인 공동 운영
- 가족회사 지속 갱신 · 유상 서비스 이용 확대
- RISE 사업단 세미나 · 설명회 참여

2 기술이전 및 후속과제 연계

- Omniverse 가상비행 환경 기술이전
- 특허 공동 출원 및 공동 사업화 협약
- 방사청·국방기품원 후속 R&D 공동 제안

3 인재 양성 연계

- 참여 학생(박사 1 · 학부 2) 현장 멘토링
- NVIDIA 공동연구실(NVAITC)과 연계 공동 교육
- 필요 시 관련 교육 프로그램 공동 운영

AX Transformation

시뮬레이션이 곧 데이터이고, 시간축이 곧 신뢰도이다.

대학(금오공대)의 시뮬레이션 역량, SW기업(넥스트폼)의 AI 모델 개발, 수요기업(니나노컴퍼니)의
파이프라인에 결합되어, 안티드론 AI 학습 데이터 확보의 구조적 한계를 해결합니다.